关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G029 二面角的法向量求法

二级结论

条件

条件 1（法向量与角）：

已知平面 α,β 的法向量分别为 $\vec{n}_1,\vec{n}_2$，θ 为二面角的平面角，且 $0\le\theta\le\pi$。

结论

结论一（分段公式）：

直观描述： 二面角的余弦值等于法向量夹角余弦的绝对值，符号由二面角锐钝决定。

$$\cos\theta=\begin{cases}\left|\cos\langle\vec{n}_1,\vec{n}_2\rangle\right|=\dfrac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\,|\vec{n}_2|}, & \text{若二面角为锐角或直角,}\\ -\left|\cos\langle\vec{n}_1,\vec{n}_2\rangle\right|=-\dfrac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\,|\vec{n}_2|}, & \text{若二面角为钝角.}\end{cases}$$

推广结论（绝对值式）：

直观描述： 无论二面角是锐角还是钝角，其余弦的绝对值恒等于法向量夹角余弦的绝对值。

$$|\cos\theta|=\left|\cos\langle\vec{n}_1,\vec{n}_2\rangle\right|=\frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\,|\vec{n}_2|}.$$

使用提醒： 二面角的锐钝需结合几何图形或题目条件判断，不能仅由任意选取的法向量内积正负直接确定 $\cos\theta$ 的符号。

理解说明

一句话直觉 二面角的余弦值等于两个法向量夹角余弦的绝对值，符号由二面角是锐角还是钝角决定。

核心拆解

要点一（向量夹角）：

法向量 $\vec{n}_1,\vec{n}_2$ 夹角的余弦由内积公式给出：$\cos\langle\vec{n}_1,\vec{n}_2\rangle=\frac{\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$。

要点二（符号规则）：

二面角为锐角或直角时 $\cos\theta\ge0$，此时 $\cos\theta=|\cos\langle\vec{n}_1,\vec{n}_2\rangle|$；二面角为钝角时 $\cos\theta<0$，此时 $\cos\theta=-|\cos\langle\vec{n}_1,\vec{n}_2\rangle|$。

几何本质（平面角关系） 设 $\varphi=\langle\vec{n}_1,\vec{n}_2\rangle$。二面角的平面角 θ 与 φ 满足 $\theta=\varphi$ 或

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$\theta = \pi - \varphi$，从而 $\cos\theta = \pm\cos\varphi$，$|\cos\theta| = |\cos\varphi|$。

代数意义（计算驱动） 将几何量的计算转化为向量代数运算，只需求出法向量内积和模长即可得到 $|\cos\theta|$，再结合图形符号得到最终值。

考点价值（二面角求法）

- **考法一（直接计算）**：已知两平面法向量，直接代入公式计算 $\cos\theta$（需额外分类符号）。
- **考法二（法向量求解）**：由平面上的点坐标先求法向量，再套用本结论。

顿悟点 不要先纠结符号！先算 $\dfrac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$，这就是 $|\cos\theta|$。最后再看图形中二面角是锐角（$\cos\theta>0$）还是钝角（$\cos\theta<0$），加上正负号即可。

使用场景

- **场景一（坐标法）**：在立体几何题中建立空间直角坐标系，求出相关法向量后使用。
- **场景二（图形辅助）**：当图形直观显示二面角为锐角或钝角时，用来确定符号。

证明

思路提示 利用二面角平面角与法向量夹角的几何关系（相等或互补），将二面角的余弦转化为法向量夹角的余弦，再通过绝对值处理符号。

正式推导

步骤一（向量夹角）：

设 $\varphi = \langle\vec{n}_1, \vec{n}_2\rangle$，由向量夹角定义，

$$\cos\varphi = \frac{\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2}{|\vec{n}_1|\,|\vec{n}_2|}, \qquad \varphi\in[0,\pi].$$

理由：这是向量内积的几何意义，直接计算。

步骤二（几何关系）：

设二面角的平面角为 θ（$0\le\theta\le\pi$）。由立体几何原理，θ 与 φ 满足

$$\theta = \varphi \quad 或 \quad \theta = \pi - \varphi,$$

具体取哪一种取决于两法向量的指向与二面角的位置关系。

理由：法向量垂直于各自平面，故二面角与法向量夹角相等或互补（可画图验证）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（符号分析）：

由 θ 的范围 $[0,\pi]$ 知：

$$\cos\theta=\begin{cases}\cos\varphi, & \text{若}\theta=\varphi,\\ -\cos\varphi, & \text{若}\theta=\pi-\varphi.\end{cases}$$

因为 $|\cos\varphi|$ 保持不变，且 $\cos\theta$ 的正负只由 θ 是否为钝角决定。

理由：利用余弦函数的性质：$\cos(\pi-\varphi)=-\cos\varphi$，以及 θ 与 φ 的关系。

步骤四（分段归纳）：

综合上述，可得：

$$\cos\theta=\begin{cases}\big|\cos\varphi\big|, & \theta\text{为锐角或直角},\\ -\big|\cos\varphi\big|, & \theta\text{为钝角},\end{cases}$$

其中 $\big|\cos\varphi\big|=\dfrac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\,|\vec{n}_2|}$。此即所求结论。

理由：当 θ 为锐角或直角时 $\cos\theta\geq 0$，故取正号；当 θ 为钝角时 $\cos\theta<0$，故取负号。绝对值部分由 $\cos\varphi$ 的绝对值给出。

结论回扣 通过以上推导，我们证明了二面角的余弦值可以直接用法向量夹角的余弦绝对值与符号因子简捷表示。使用时应特别注意 θ 的锐钝判断，以确定正负号。

典型例题

例 1（基础）题目：已知平面 α 的法向量 $\vec{n}_1=(1,1,0)$，平面 β 的法向量 $\vec{n}_2=(0,1,1)$，且二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角 θ 为锐角，求 $\cos\theta$。**解题步骤：**

第一步（计算内积模长）：

计算 $\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=1\cdot0+1\cdot1+0\cdot1=1$，$|\vec{n}_1|=\sqrt{1^2+1^2+0^2}=\sqrt{2}$，$|\vec{n}_2|=\sqrt{0^2+1^2+1^2}=\sqrt{2}$。

理由：向量内积与模长是计算夹角的基础。

第二步（套绝对值公式）：

由结论得 $|\cos\theta|=\dfrac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\,|\vec{n}_2|}=\dfrac{1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}=\dfrac{1}{2}$。

理由：无论二面角锐钝，$\cos\theta$ 的绝对值恒等于该值。

第三步（定符号）：

因为 θ 为锐角，$\cos\theta>0$，所以 $\cos\theta=|\cos\theta|=\dfrac{1}{2}$。

理由：锐角余弦为正，直接取绝对值即可。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论：$\cos\theta=\dfrac{1}{2}$。

例 2（稍变形）题目：在空间直角坐标系中，点 $A(1,0,0),B(0,1,0),C(0,0,1)$，平面 α 过 A,B,C 三点，平面 β 为 xOy 平面（即 $z=0$）。已知二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的平面角为钝角，求其余弦值。解题步骤：

第一步（求法向量）：

在平面 α 中，$\overrightarrow{AB}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{AC}=(-1,0,1)$，$\vec{n}_1=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(1,1,1)$（按行列式计算）。平面 β 的法向量为 $\vec{n}_2=(0,0,1)$。

理由：平面的法向量可通过两条不共线向量的叉乘求得。

第二步（计算绝对值）：

$\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=1$，$|\vec{n}_1|=\sqrt{3}$，$|\vec{n}_2|=1$，故

$$|\cos\theta|=\frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\,|\vec{n}_2|}=\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

理由：套用绝对值公式，无需考虑符号。

第三步（由钝角定符号）：

已知 θ 为钝角，$\cos\theta<0$，所以 $\cos\theta=-|\cos\theta|=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$。

理由：钝角余弦为负，在绝对值前加负号。

关键结论：$\cos\theta=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ 或写作 $\cos\theta=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$。

例 3（综合应用）题目：在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E,F,G 分别为棱 AB,AD,AA_1 的中点。求平面 EFG 与底面 $ABCD$ 所成二面角的余弦值（该二面角为锐角）。解题步骤：

第一步（建系求法向）：

以 A 为原点，AB,AD,AA_1 为 x,y,z 轴正方向。则 $E(0.5,0,0),F(0,0.5,0),G(0,0,0.5)$。$\overrightarrow{EF}=(-0.5,0.5,0)$，$\overrightarrow{EG}=(-0.5,0,0.5)$。法向量 $\vec{n}_1=\overrightarrow{EF}\times\overrightarrow{EG}=(0.25,0.25,0.25)$，可简化为 $\vec{n}_1=(1,1,1)$。底面 $ABCD$ 法向量 $\vec{n}_2=(0,0,1)$。

理由：通过向量叉乘得到法向量，方向不影响夹角绝对值。

第二步（计算绝对值）：

$\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=1$，$|\vec{n}_1|=\sqrt{3}$，$|\vec{n}_2|=1$，故

$$|\cos\theta|=\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

理由：由绝对值公式直接计算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（判断符号得结果）：

由题意及图形可知，该二面角为锐角，因此 $\cos\theta = |\cos\theta| = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$。

理由：锐角余弦为正，绝对值即为余弦值。

关键结论： 平面 EFG 与底面 $ABCD$ 所成二面角的余弦值为 $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$（即 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$）。

易错提醒

易错点一（忽略绝对值）

不计算绝对值，直接使用 $\dfrac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$ 作为 $\cos\theta$。

正确理解（先绝对后符号）：

二面角 θ 的余弦绝对值等于法向量夹角余弦的绝对值，符号需单独判断。

错因分析（关系混淆）：

误认为法向量夹角即等于二面角，没有考虑互补情形。

易错点二（忘记符号判定）

算出 $|\cos\theta|$ 后直接作为答案，没有根据二面角锐钝确定正负。

正确理解（必检锐钝）：

算完绝对值后，必须结合图形或已知条件判断 θ 是锐角（$\cos\theta > 0$）还是钝角（$\cos\theta < 0$），再定符号。

错因分析（思维定势）：

习惯于算夹角就取正值，忽略了二面角范围包含钝角。

易错点三（符号与内积混淆）

认为 $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 > 0$ 时二面角为锐角，$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 < 0$ 时二面角为钝角。

正确理解（图形判定）：

内积的正负取决于法向量的选取方向，不直接对应二面角锐钝；只能通过绝对值公式得到 $|\cos\theta|$，锐钝需借图形判断。

错因分析（方向忽视）：

忽略了法向量方向可反向，导致内积符号与二面角锐钝关系不确定。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 二面角 θ 的余弦绝对值等于两平面法向量夹角余弦的绝对值，符号由 θ 的锐钝决定：$\cos\theta = \pm\frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$。

使用条件

- **条件 1（法向量已知）**：已知或可求出两平面的法向量 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$。
- **条件 2（锐钝已明）**：已知二面角的平面角是锐角还是钝角（或可通过图形判断）。

关键提醒

- **易错点（符号判定）**：先算绝对值，再根据二面角锐钝添正负号，不可直接用法向量内积结果。
- **检查项（范围验证）**：确认二面角 $\theta \in [0, \pi]$，余弦值 $\cos\theta \in [-1, 1]$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料